

Nama : Amanda Listiana Puspanagara
NIM : 220660121083
Kelas : IF-4D
Mata Kuliah : Sistem Paralel dan Terdistribusi
Dosen Pengampu : Irfan Fadil, S.Kom., M.Kom.

UJIAN AKHIR SEMESTER SISTEM PARALEL DAN TERDISTRIBUSI

1. Jelaskan kebutuhan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menerapkan *Web Service* pada Sistem Distribusi?

Jawab:

Untuk penerapan *Web Service* pada Sistem Distribusi, ada beberapa kebutuhan yang perlu dipersiapkan, antara lain:

1) Infrastruktur Jaringan

Sistem distribusi membutuhkan jaringan yang handal dan stabil untuk menghubungkan berbagai komponen sistem, seperti pusat distribusi, gudang, dan cabang. Infrastruktur ini harus mampu mendukung transmisi data yang efisien melalui *web service*.

2) Perangkat Keras

Sistem distribusi memerlukan perangkat keras yang memadai, seperti *server*, komputer, dan perangkat komunikasi, untuk menjalankan aplikasi *web service* dan memproses data yang dikirimkan.

3) Perangkat Lunak

Selain infrastruktur dan perangkat keras, dibutuhkan juga perangkat lunak yang dapat mengimplementasikan *web service*. Ini dapat berupa *framework* atau *platform web service*, seperti Java Web Services, .NET Web Services, atau RESTful API.

4) Keamanan dan Privasi

Karena *web service* akan menangani data sensitif terkait sistem distribusi, diperlukan mekanisme keamanan dan privasi yang memadai, seperti *enkripsi* data, otentikasi pengguna, dan otorisasi akses.

5) Integrasi dan Interoperabilitas

Web service harus dapat terintegrasi dengan sistem-sistem lain yang terlibat dalam sistem distribusi, seperti sistem manajemen persediaan, sistem pengiriman, dan sistem keuangan. Ini membutuhkan kemampuan interoperabilitas antara *web service* dan sistem-sistem tersebut.

6) Sumber Daya Manusia

Untuk mengimplementasikan dan mengelola *web service* pada sistem distribusi, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam teknologi *web service*, pengembangan aplikasi, dan manajemen sistem.

7) Pemantauan dan Pemeliharaan

Setelah *web service* diimplementasikan, diperlukan mekanisme pemantauan dan pemeliharaan yang efektif untuk memastikan kinerja dan ketersediaan sistem yang optimal.

2. Apa tujuan pemrograman paralel pada program *Message Passing Interface*?

Jawab:

Tujuan utama dari pemrograman paralel menggunakan *Message Passing Interface* (MPI) adalah untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputasi pada sistem yang memiliki banyak prosesor atau komputer. Dengan menggunakan MPI, program dapat dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dijalankan secara paralel pada beberapa prosesor atau komputer yang berbeda. Hal ini memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, karena beban kerja terbagi ke beberapa prosesor secara bersamaan.

3. Sebutkan dua macam teknik replikasi *caching* pada aplikasi *website*?

Jawab:

Ada dua macam teknik replikasi *caching* pada aplikasi *website* yang umum digunakan, yaitu:

1) *Server-Side Caching*

- Pada teknik ini, data atau konten *website* disimpan di *server* atau pusat data.
- Saat pengguna mengakses konten, *server* akan mengambil data dari *cache* terlebih dahulu sebelum mengambil dari *database*.
- Berguna untuk mengurangi beban *server* dan mempercepat waktu *respons*, karena data tidak perlu diambil dari *database* setiap kali.
- Contohnya, menyimpan hasil *query database* atau halaman statis di dalam *cache server*.

2) *Client-Side Caching*

- Pada teknik ini, data atau konten *website* disimpan di sisi klien (komputer atau perangkat pengguna).
- Saat pengguna mengakses konten yang sama di kemudian hari, *browser* akan mengambil data dari *cache* di sisi klien.
- Berguna untuk mengurangi jumlah data yang perlu diunduh dari *server*, sehingga mempercepat waktu muat halaman.
- Contohnya, menyimpan file gambar, CSS, dan JavaScript di dalam *cache browser* pengguna.

4. Apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk bisa menangani toleransi kegagalan pada pengiriman data?

Jawab:

Untuk menangani toleransi kegagalan pada pengiriman data, sistem harus memiliki berbagai mekanisme yang efektif. Pertama, sistem harus dapat mendeteksi jika terjadi kegagalan, seperti data yang hilang atau tidak terkirim. Jika terjadi kegagalan, sistem harus memiliki kemampuan retransmisi untuk mengirimkan ulang data yang gagal, misalnya dengan menggunakan *timer* dan pengiriman ulang setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, sistem juga harus dapat menangani kemungkinan adanya duplikasi data akibat retransmisi. Di samping itu, sistem perlu menerapkan redundansi, seperti menyimpan salinan data di beberapa tempat atau menggunakan perangkat cadangan. Dengan redundansi, jika terjadi kegagalan pada satu komponen, sistem masih dapat beroperasi dengan menggunakan komponen cadangan. Dengan menggabungkan mekanisme penanganan toleransi kegagalan dan redundansi, sistem akan mampu bertahan dan terus beroperasi dengan baik meskipun mengalami gangguan atau kegagalan di beberapa bagian.

5. Jelaskan studi kasus pengembangan aplikasi distribusi yang digunakan di dalam *real world*, gambarkan juga bagaimana arsitektur yang digunakan dan sumber data yang digunakan!

Jawab:

Salah satu contoh nyata aplikasi distribusi yang sangat populer adalah *platform* pengiriman barang dan makanan, seperti **Gojek atau Grab**. Aplikasi ini memfasilitasi pengiriman barang dan makanan dari penyedia ke konsumen akhir. Arsitektur aplikasi distribusi ini biasanya menerapkan model **arsitektur mikroservices**. Dalam model ini, aplikasi terdiri dari berbagai layanan atau modul yang saling terhubung, seperti:

- 1) Layanan Manajemen Pengguna, untuk mengelola data pengguna (pengirim, kurir, dan konsumen).
- 2) Layanan Manajemen Pesanan, untuk mengelola proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman.
- 3) Layanan Manajemen Logistik, mengatur logistik pengiriman, seperti pelacakan posisi kurir, rute, dan estimasi waktu pengiriman.
- 4) Layanan Manajemen Mitra, mengelola data mitra (*merchant*, restoran, toko, dll) yang bekerjasama.
- 5) Layanan Analitik dan Pelaporan, menyediakan informasi analitik dan pelaporan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Sumber data yang digunakan oleh aplikasi distribusi ini biasanya berasal dari berbagai sumber, seperti:

- 1) Data Pengguna, seperti: Informasi profil, preferensi, riwayat transaksi, dll.
- 2) Data Mitra, seperti: Informasi toko, produk, inventori, harga, dll.
- 3) Data Logistik, seperti: Informasi posisi, rute, waktu, dan status pengiriman.
- 4) Data Transaksi, seperti: Informasi pemesanan, pembayaran, dan riwayat pesanan.
- 5) Data Eksternal, seperti: Informasi cuaca, lalu lintas, dan data pendukung lainnya.

Data-data tersebut dikumpulkan, diolah, dan diintegrasikan melalui berbagai sistem dan database, baik database relasional maupun non-relasional (NoSQL), untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan pada aplikasi distribusi. Dengan arsitektur *mikroservices* dan memanfaatkan berbagai sumber data, aplikasi distribusi ini dapat menyediakan pengalaman pengiriman yang cepat, tepat waktu, dan dapat diandalkan bagi konsumen.